云南大学2023年本科人才培养方案

人工智能专业本科人才培养方案

一、 专业简介

面向国家新一代人工智能发展战略，在云南大学新工科与双一流建设背景下，软件学院经教育部批准于2021年3月设置人工智能本科专业，同年9月开始招生，每年招收国内学生50余人，国际留学生10余人。人工智能专业师资力量雄厚，教授/副教授占比53.84%，100%具有博士学位，包括云南省“海外高层次人才引进计划”1人、云南省中青年学术和技术带头人后备人才2人、云南省兴滇英才支持计划青年人才2人。

本专业聚焦智慧医养特色方向，课程体系注重理论与实践相结合，为学生提供系统化、全面化的人工智能专业的知识传授，能力与素质培养。建设了基础、专业和专项实训实验室。拥有多个省级以上教学科研平台和本科实习基地，包括国家外专局软件人才国际培训基地（昆明）、教育部工程研究中心、云南省软件工程重点实验室、云南省云计算工程研究中心、云南省数据科学与智能计算重点实验室，昆明市数据科学与智能计算重点实验室，省级实验教学示范中心等，与国内多家头部企业共建实践基地。专业建设依托“计算机科学与技术”一级学科博士学位点。学生在“互联网+”、挑战杯、中国服创大赛、中国机器人及人工智能大赛、ICPC国际大学生创新大赛等多赛事中获得多项国家级奖项。

主干学科：电子信息类

（一）专业代码：080717T

（二）专业定位：应用型

（三）学制与学位：基本学制为4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

全面贯彻党的教育方针，秉承“会泽百家、至公天下”的办学精神，坚持“固本强基、求新求真”的育人理念，注重德智体美劳全面发展，以服务国家战略、区域经济社会发展和行业产业需求为使命，坚持立德树人根本任务，引导学生树立和践行社会主义核心价值观，培养担当民族复兴大任的社会主义建设者和接班人。**培养掌握人工智能专业理论和知识，具备人文素质、科学素养、实践能力、创新意识、沟通能力和团队合作精神，具有一定国际视野，能主动适应新技术发展并保持终身学习的高素质人工智能应用型人才。**能综合应用人工智能的理论、技术与方法，解决人工智能领域复杂工程问题，设计与开发解决方案。毕业生能够胜任企事业单位、政府部门及科研院所中人工智能相关的研究、设计、开发等岗位，综合运用人工智能理论与技术解决复杂工程问题。

预期学生在毕业五年左右能达到的具体目标如下:

培养目标 1	具备健全的人格、良好的人文素养和职业道德，在行业岗位上能够遵守职业道德规范，愿意主动服务社会，勇于担当。
培养目标 2	具有完备的人工智能专业基础，能够在人工智能相关行业、企业、政府部门及科研院所中，作为技术骨干承担人工智能相关的开发任务，能够分析和理解人工智能领域复杂工程问题。
培养目标 3	具备创新实践与复杂工程实施能力，能在机器学习、智能系统开发等方向作为技术骨干，承担人工智能算法研究、系统设计及行业应用解决方案构建等工作。
培养目标 4	拥有良好的团队协作精神与能力，能够在交叉学科环境下，参与或组织人工智能工程项目，承担个体、团队成员以及负责人的角色。
培养目标 5	具备自主学习和适应发展的意愿和能力，能够通过持续学习，主动适应社会环境和人工智能及相关领域新技术的持续发展和变化。

三、毕业要求

毕业要求 1：工程知识。能够将数学、自然科学、工程基础和人工智能专业知识用于解决人工智能领域的复杂工程问题。

指标点 1.1 能够系统理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础，并运用上述理论基础和知识对人工智能领域的工程问题进行表述；

指标点 1.2 具有人工智能专业领域需要的数据分析能力，能针对专业领域的工程问题建立数学模型并利用计算机求解；

指标点 1.3 能够运用工程基础知识和人工智能专业知识，推演和分析人工智能领域的复杂工程问题；

指标点 1.4 能够运用系统思维的能力，结合人工智能工程知识，对复杂工程问题的多种解决方案进行比较与综合，以体现人工智能领域先进技术。

毕业要求 2：问题分析。能够应用数学、自然科学、工程科学和人工智能专业的基本原理，识别、表达，并通过文献研究分析人工智能领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

指标点 2.1 能够运用数学、自然科学、工程科学和人工智能的科学原理，对人工智能领域的复杂工程问题关键环节进行识别与判断；

指标点 2.2 能够基于相关科学原理和数学模型方法及人工智能科学原理，对人工智能领域的复杂工程问题进行正确表达；

指标点 2.3 能够认识到解决人工智能复杂工程问题存在多种方案可选择，会通过文献资料和网络资源寻求可替代的解决方案；

指标点 2.4 能够运用数学、自然科学和人工智能的基本原理，借助文献研究，并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素，以获得有效的结论。

毕业要求3:设计/开发解决方案。能够针对人工智能领域的复杂工程问题设计解决方案，设计满足特定需求的人工智能算法、模型和系统，并能在设计中体现创新性，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

指标点3.1 掌握人工智能项目工程设计与系统开发全周期、全流程的设计与开发方法和技术，了解各阶段影响设计目标和技术方案的各种因素；

指标点3.2 针对人工智能领域的特定需求，能够完成需求分析、概要设计、模块或算法设计等不同阶段的人工智能项目单元设计任务；

指标点3.3 能够针对人工智能领域的复杂工程问题进行系统、模块或算法流程的完整解决方案设计，在设计中体现创新意识；

指标点3.4 在人工智能项目设计中，能够考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理，以及社会与文化等制约因素。

毕业要求 4：研究。能够基于人工智能的科学原理并采用科学方法对人工智能领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

指标点4.1 能够基于人工智能的科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析人工智能领域复杂工程问题的解决方案；

指标点4.2 能够根据人工智能领域对象特征，选择具体的人工智能研究路线，设计实验方案；

指标点4.3 能够根据实验方案构建实验原型系统，测试并安全地运行实验原型系统，正确地收集整理实验数据，构造实验数据集；

指标点 4.4 能够对实验结果进行展示、分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5：使用现代工具。能够针对人工智能领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括利用人工智能方法对复杂工程问题进行预测和模拟，并能够理解其局限性。

指标点 5.1 了解人工智能领域常用的现代仪器、工程工具、软硬件平台、算法开发工具和智能化模拟软件的原理和使用方法，并理解其局限性；

指标点 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、专业模拟软件、智能化分析系统、集成开发工具、算法开发框架，对人工智能领域的复杂工程问题进行分析、计算和设计；

指标点 5.3 能够针对人工智能具体的工程问题，通过集成框架工具链、改进开源模型结构、二次开发算法模块等创造性地运用现代工具进行模拟和预测，满足精度、时延、资源约束等特定需求，并能够分析其局限性。

毕业要求 6：工程与社会。能够基于人工智能工程相关背景知识进行合理分析，评价人工智能工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

指标点 6.1 了解人工智能及相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对人工智能工程活动的影响；

指标点 6.2 能分析和评价人工智能工程实践对社会、健康、安全、法律及文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展。能够理解和评价针对人工智能领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点 7.1 知晓和理解由联合国制定的可持续发展的 17 个目标（SDG17），包括：消除贫困、消除饥饿、良好健康与福祉等；

指标点 7.2 能够站在环境和社会可持续发展的角度思考人工智能工程实践的可持续性，评价人工智能产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

毕业要求 8：职业规范。具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在人工智能领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

指标点 8.1 树立和践行社会主义核心价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，明确个人作为社会主义建设者和接班人所肩负的责任和使命，恪守人工智能的伦理准则，理解并严格遵循人工智能领域的职业道德规范，尊重并遵守国内外相关法律法规。

指标点 8.2 在人工智能工程实践中，能够自觉履行保障公众数据安全、防范算法歧视与系统失控风险的核心责任，通过可解释性设计、鲁棒性测试及人类监督机制确保技术应用不损害公众安全、生命健康和社会福祉，理解包容和多元化的社会需求。

毕业要求 9：个人和团队。能够在多学科、多元化、多形式背景下的人工智能团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

指标点 9.1 能够在多学科、多元化、多形式的团队中，运用面对面、分布式协作、云端协同等形式进行有效地、包容性地沟通与高效合作。

指标点 9.2 能够在团队中独立承担任务，合作开展工作，承担团队负责人的任务和职责，组织、协调和指挥团队开展工作，完成工程实践任务。

毕业要求10：沟通。能够就人工智能领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

指标点10.1具备书面与口头表达能力，能够通过文档、报告、发言等手段与业界同行和社会公众就人工智能领域的复杂工程问题进行有效沟通和交流，且能陈述发言、清晰表达或回应指令，理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性；

指标点10.2了解国际人工智能领域的前沿动态、发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同语言、文化的差异性和多样性；

指标点10.3具有一定的外语能力，具备专业文献阅读理解能力和一定的国际视野，能够就人工智能专业问题，在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求11：项目管理。理解并掌握工程项目管理原理与经济决策方法，具有人工智能工程项目管理能力，并能在多学科环境中应用。

指标点11.1掌握在人工智能相关工程项目中涉及的管理原理和经济决策方法，了解人工智能系统设计、开发、部署与运维等全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题；

指标点11.2能够在“人工智能+多学科”环境下，运用全周期工程管理原理与经济决策方法进行解决方案的设计与开发。

毕业要求12：终身学习。具有自主学习和终身学习的意识，具有持续学习、自我更新以适应人工智能学科发展的能力。

指标点12.1能够在人工智能产业及社会发展的大背景下，理解广泛的技术变革对人工智能工程和社会的影响，认识到自主学习、终身学习的必要性；

指标点12.2具有自主学习、终身学习的能力，能够有效理解分析技术问题、归纳提炼关键信息、提出有价值疑问、运用批判性思维和创造性思维，以持续适应人工智能新技术、新事物和新问题带来的挑战。

四、课程设置

（一）专业核心课程：高级语言程序设计、数据结构与算法、计算机体系结构与组成、操作系统原理、计算机网络、数据库概论、人工智能概论、机器学习、数据挖掘、计算机视觉、自然语言处理、模式识别等。

（二）主要实践性教学环节：综合技能实践，人工智能实训（初级），人工智能实训（中级），人工智能创新实践，人工智能实训（高级），毕业实习，毕业设计等。

五、毕业与授予学位要求

1. 修读学分要求

表 1　人工智能专业课程平台、模块及学分分配表

	课程平台	课程模块	课程类型	学分
第一课堂教育	通识教育	通识必修课程	包括思政、外语、体育、计算机、中文写作、文科数学、心理健康、创新创业、军事课等	39
		全校通识教育选修课程		6
	大类（学科）教育	大类（学科）教育课程		27.5
	专业教育	专业课程	专业核心课程	36
			专业选修课程	14
		综合实践	专业实习、社会调查、学年论文、毕业论文（设计）、科研训练类、专业综合技能训练类、阅读计划、研究计划等	30
	拓展教育	跨学科教育	跨学科门类课程	6
		专业深度教育	挑战性课程类、本硕衔接课程类等	
		个性拓展教育	特色拓展课程类、专创融合课程类	
	总学分	158.5	实践教学环节学分占比	21.5%
第二课堂教育		劳动教育、科技创新、学术讲座、社团活动社会实践、技能考证、海外短期交流学习等。		6

表 2　人工智能课程占比汇总表

数学与自然科学类课程（15%）	高等数学 A(1)(2) 10、线性代数 A 3、概率论与数理统计 3、大学物理 B(1) 4、大学物理实验 B(1) 1.5、离散数学 3、运筹学 2 共计 26.5 学分。	26.5/158.5=16.7%

工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程（30%）	导论课 1、高级语言程序设计 3、高级语言程序设计实验 1、数字电路 2、数字电路实验 1、数据结构与算法 3、数据结构与算法实验 1、专业英语阅读与交流 1、计算机体系结构与组成 3、操作系统原理 3、操作系统实验 1、计算机网络 2、数据库概论 3、计算机视觉 2、机器学习 2、数据挖掘 2、自然语言处理 2、模式识别 2、人工智能导论 3、专业选修模块 6、拓展教育 6 共计 50 学分。	50/158.5=31.5%
工程实践与毕业设计（论文）（20%）	综合实践模块 30、Python 语言设计与实践 2、深度学习原理及平台 1、大数据分析及应用 1 共计 34 学分。	34/158.5=21.5%

2.主修专业毕业和学位修读要求

国内学生：在学校规定的学习年限内，按教学计划修满第一课堂 158.5 学分、第二课堂学 6 学分，达到《国家学生体质健康标准》，予以毕业，授予工学学士学位。

3.辅修专业和辅修学位修读要求

辅修专业修读要求：在学校规定的学习年限内，按教学计划修满第一课堂 34 学分，且获得主修专业毕业证书，颁发辅修专业证书。

辅修学位修读要求：在学校规定的学习年限内，按教学计划修满第一课堂 67 学分，且获得主修专业学士学位，授予工学辅修学士学位。

六、课程教学计划

表 3：人工专业本科课程教学计划

课程模块	课程类别	课程号	课程名	修读学期	总学分	总学时	周学时	总学分类型分配				总学时类型分配			
								理论	实习	实验	实训	讲授	实习	实验	实训
通识教育（要求学分：45）	通识教育选修课程（要求学分：6）														
	通识教育必修课程组（一）（2023级）（要求学分：38）	YN2003170001	大学生心理健康教育	1	2.0	36	2.0	2.0				36			
		YN2003170004	军事理论	1	2.0	36	2.0	2.0				36			
		YN2003170005	军事技能训练	1	2.0	168									168.0
		YN3004170001	大学英语读写（1）	1	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004170002	大学英语读写（2）	1,2	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004170003	大学英语读写（3）	1,2,3	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004170004	大学英语听说（1）	1	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004170005	大学英语听说（2）	1,2	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004170006	大学英语听说（3）	1,2,3	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004170007	大学英语听说（4）	2,3,4	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004170008	大学英语读写（4）	2,3,4	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004170009	英语文学赏析	3,4,5,6	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004180001	高级英语（口译）	3,4,5,6	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004180002	高级英语（笔译）	3,4,5,6	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004180003	通用学术英语听说	4,5,6	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004180004	通用学术英语读写	3,4,5	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3004180005	旅游文化交流英语	3,4,5,6	1.0	36	2.0	1.0				36			
		YN3005170001	大学生创新创业教育	3,4,5,6	2.0	36	2.0	1.0			1.0	18			18.0
		YN3017170001	体育（1）	1	1.0	36	2.0				1.0				36.0
		YN3017170002	体育（2）	2	1.0	36	2.0				1.0				36.0
		YN3017170003	体育（3）	3	1.0	36	2.0				1.0				36.0
		YN3017170004	体育（4）	4	1.0	36	2.0				1.0				36.0
		YN3021110012	马克思主义基本原理	3	3.0	54	3.0	2.6			0.4	47			7.0
		YN3021110014	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	4	3.0	54	3.0	2.6			0.4	47			7.0
		YN3021170002	中国近现代史纲要	2	3.0	54	3.0	2.7			0.3	48			6.0
		YN3021170005	形势与政策（1）	1	0.25	8	0.5	0.25				8			
		YN3021170006	形势与政策（2）	2	0.25	8	0.5	0.25				8			

		YN3021170007	形势与政策（3）	3	0.25	8	0.5	0.25				8			
		YN3021170008	形势与政策（4）	4	0.25	8	0.5	0.25				8			
		YN3021170009	形势与政策（5）	5	0.25	8	0.5	0.25				8			
		YN3021170010	形势与政策（6）	6	0.25	8	0.5	0.25				8			
		YN3021170011	形势与政策（7）	7	0.25	8	0.5	0.25				8			
		YN3021170012	形势与政策（8）	8	0.25	8	0.5	0.25				8			
		YN3021170018	思想道德与法治	1	3.0	54	3.0	2.7			0.3	48			6.0
		YN3021170020	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2.0	36	2.0	2.0				36			
		YN3038170021	国家安全教育	3,4	1.0	18	2.0	1.0				18			
	通识教育选择性必修课程组(2023级)(要求学分：1）	YN3021170014	改革开放史	1,2,3,4,5,6	1.0	18	2.0	1.0				18			
		YN3021170015	新中国史	1,2,3,4,5,6	1.0	18	2.0	1.0				18			
		YN3021170016	社会主义发展史	1,2,3,4,5,6	1.0	18	2.0	1.0				18			
		YN3021170017	党史	1,2,3,4,5,6	1.0	18	2.0	1.0				18			
大类（学科）教育课程(要求学分：27.5)	新生研讨课程(要求学分：1）	YN3011120001	导论课	1	1.0	18	1.0	1.0				18			
	基础课程(要求学分：26.5）	YN3007110001	高等数学 A（1）	1	5.0	96	6.0	5.0				96			
		YN3007110002	高等数学 A（2）	2	5.0	108	6.0	5.0				108			
		YN3007110007	线性代数 A	1	3.0	54	3.0	3.0				54			
		YN3007110010	概率论与数理统计 B	2	3.0	54	3.0	3.0				54			
		YN3008110006	大学物理 B(1)	2	4.0	72	4.0	4.0				72			
		YN3008110012	大学物理实验 B(1)	2	1.5	42	3.0			1.5				42.0	
		YN3008170004	阅读计划（1）	2	1.0						1.0				
		YN3012110001	高级语言程序设计	1	3.0	54	3.0	3.0				54			
		YN3012110002	高级语言程序设计实验	1	1.0	27	1.5			1.0				27.0	
专业教育(要求学分：80)	学科基础（要求学分：23）	YN3012170001	数字电路实验	3	1.0	27	1.5			1.0				27.0	
		YN3012180001	数字电路	3	2.0	36	2.0	2.0				36			
		YN3012180002	数据结构与算法	3	3.0	54	3.0	3.0				54			
		YN3012170024	数据结构与算法实验	3	1.0	27	2.0			1.0				27.0	
		YN3012180021	专业英语阅读与交流	5	1.0	18	1.0	1.0				18			
		YN3012180022	计算机体系结构与组成	3	3.0	54	3.0	3.0				54			
		YN3012180023	操作系统原理	4	3.0	54	3.0	3.0				54			
		YN3012180035	操作系统实验	4	1.0	27	2.0			1.0				27.0	
		YN3012180024	计算机网络	4	2.0	36	2.0	2.0				36			
		YN3012180025	离散数学	3	3.0	54	3.0	3.0				54			
		YN3012180034	数据库概论	4	3.0	72	4.0	2.5		0.5		54		18.0	
	专业核心	YN3012140004	计算机视觉	6	2.0	36	2.0	2.0				36			

课程（要求学分：13）	YN3012180044	机器学习	5	2.0	54	3.0	1.5		0.5		36		18.0	
	YN3012180045	数据挖掘	5	2.0	54	3.0	1.5		0.5		36		18.0	
	YN3012180046	自然语言处理	6	2.0	54	3.0	1.5		0.5		36		18.0	
	YN3012180047	模式识别	6	2.0	54	3.0	1.5		0.5		36		18.0	
	YN3012180052	人工智能导论	4	3.0	54	3.0	3.0				54			
专业选修课程（要求学分：14）	专业公共选修课 （*备注：**Python 语言设计与实践、深度学习原理及平台、大数据分析及应用、运筹学**为限制性必修课程）													
	YN3012140039	Python 语言设计与实践*	4	2.0	54	3.0	2.0			1.0	36		18.0	
	YN3012140066	深度学习原理及平台*	5	2.0	36	2.0	1.0			1.0	36			
	YN3012140020	大数据分析及应用*	5	2.0	54	3.0	2.0			1.0	36		18.0	
	YN3012140064	运筹学*	5	2.0	36	3.0	2.0				36			
	YN3012140032	数据库系统设计及国产数据库系统	5	2.0	54	3.0	1.5		0.5		36		18.0	
	YN3012140042	云计算技术与实践	5	2.0	54	3.0	1.5		0.5		36		18.0	
	YN3012140112	软件设计模式	6	2.0	36	2.0	1.5			0.5	26			10.0
	YN3012140077	强化学习	6	2.0	36	2.0	2.0				36			
	人工智能前沿													
	YN3012140026	新技术专题（1）	5	2.0	36	2.0	2.0				36			
	YN3012140003	Linux 与鸿蒙操作系统	5	2.0	54	3.0	1.5		0.5		36		18.0	
	YN3012140041	传感网与物联网技术	5	2.0	54	3.0	1.5		0.5		36		18.0	
	YN3012140110	启发式与元启发式算法	6	2.0	36	2.0	1.5			0.5	26			10.0
	YN3012140114	联邦学习技术与实践	6	2.0	36	2.0	1.5			0.5	26			10.0
	YN3012140091	智能商业与过程挖掘	6	2.0	36	2.0	1.5			0.5	26			10.0
	YN3012140117	数字图像理解与智能技术	6	2.0	36	2.0	1.5			0.5	26			10.0
	智慧医养特色方向													
	YN3012140065	知识图谱	5	2.0	36	2.0	2.0				36			
	YN3012140027	新技术专题（2）	6	2.0	36	2.0	2.0				36			
	YN3012140089	智慧医疗概论	6	2.0	36	2.0	1.5			0.5	26			10.0
	YN3012140102	数字图像处理	6	2.0	36	2.0	1.5			0.5	26			10.0
	YN3012140119	生物信息数据处理	6	2.0	36	2.0	1.5			0.5	26			10.0
综合实践课程（要求学分：30）	YN3011110007	面向对象程序设计与实践	2	3.0	63	3.5	2.0			1.0	36		27.0	
	YN3012170012	计算机体系设计实践	3	1.0	27	1.5			1.0				27.0	
	YN3012170013	计算机网络实践	4	1.0	27	1.5			1.0				27.0	
	YN3012170009	研究计划	7	1.0	18	1.0				1.0				18.0
	YN3012170010	综合技能实践	3	2.0	36	2.0				2.0				36.0
	YN3012170014	毕业实习	7	4.0				4.0						
	YN3012170015	毕业设计	8	10.0						10.0				
	YN3012170026	人工智能实训(初级)	4	2.0	36	2.0			2.0				36.0	
	YN3012170027	人工智能实训(中级)	5	2.0	36	2.0			2.0				36.0	
	YN3012170028	人工智能创新实践	6	2.0	36	2.0			2.0				36.0	

		YN3012170029	人工智能实训（高级）	7	2.0	36	2.0			2.0				36.0	
拓展教育（要求学分：6）	专业深度教育课程	YN3012140028	专业综合能力提升	7	2.0	36	2.0			2.0				36.0	
		YN3012140075	人工智能科学前沿	7	2.0	36	2.0	2.0				36			
	跨学科教育	学生跨学科门类自主修读													
	个性拓展教育	YN3012150001	编程能力提升	3	2.0	36	2.0				2.0				36.0
		YN3012150002	高级创新创业	7	2.0	36	2.0	2.0				36			

七、毕业要求与课程支撑矩阵

表4：毕业要求指标点与课程支撑矩阵

课程名称	毕业要求1				毕业要求2				毕业要求3				毕业要求4				毕业要求5			毕业要求6		毕业要求7		毕业要求8		毕业要求9		毕业要求10			毕业要求9		毕业要求12	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2
大学生心理健康教育												0.2													0.2									
军事技能训练																											0.2							
军事理论																								0.2										
大学英语读写（1）-（4）																														0.3				
大学英语听说（1）-（4）																														0.3				
大学生创新创业教育																									0.2							0.1		
体育（1）-（4）																										0.1								
中国近现代史纲要																						0.2												
形势与政策（1）-（8）												0.1											0.2											
思想道德与法治																								0.3										
马克思主义基本原理																					0.2	0.1												
习近平新时代中国特色社会主义思想c概论																						0.1			0.2									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					0.2	0.1												

通识教育选择性必修课程组												0.1								0.2														
通识教育选修课程																												0.2						
导论课																					0.1											0.1		
阅读计划（1）													0.2																0.2					
高等数学A（1）-（2）	0.3		0.4		0.4																													
线性代数A	0.2	0.3				0.3																												
概率论与数理统计B	0.2	0.3				0.2																												
大学物理B			0.3		0.2									0.2											0.3									
大学物理实验B			0.1											0.1																				
高级语言程序设计									0.2								0.4											0.3					0.2	
高级语言程序设计实验															0.1				0.1															
数字电路										0.2						0.2							0.2											
数字电路实验									0.1								0.1																	
数据结构与算法		0.2								0.2					0.2																			
数据结构与算法实验									0.1								0.1																	
专业英语阅读与交流																														0.4				
计算机体系结构与组成										0.2			0.1										0.3									0.2		
操作系统原理		0.2				0.2						0.2													0.2									
操作系统实验							0.1																									0.1		
计算机网络								0.1	0.2						0.2																			

离散数学	0.3					0.3								0.3																						
数据库概论								0.1	0.2				0.2																							
计算机视觉								0.2		0.2						0.3																				0.1
机器学习														0.4							0.3		0.3													
数据挖掘												0.2	0.3								0.2		0.2													
自然语言处理					0.2			0.2		0.2						0.2																					
模式识别											0.3				0.3					0.2														0.1		
人工智能导论							0.2													0.4										0.2					
Python语言设计与实践#																				0.2										0.2					0.1
深度学习原理及平台#							0.2				0.2																								0.1	
大数据分析及应用#							0.2					0.2																		0.1						
运筹学#			0.2		0.2																															
人工智能前沿模块#											0.2																							0.2		
智慧医养特色方向模块#																														0.2						0.2
面向对象程序设计与实践									0.2						0.2																	0.2				
计算机体系设计实践								0.2									0.2															0.1				
计算机网络实践							0.2										0.2															0.1				
研究计划							0.1						0.1																							
综合技能实践																0.1			0.1																	
人工智能实训(初级)													0.1						0.2							0.2						0.2				

人工智能实训(中级)				0.3															0.3							0.3		0.3					0.2	
人工智能创新实践										0.3								0.3					0.3			0.4						0.3		
人工智能实训（高级）				0.3											0.2				0.3								0.4				0.2			0.3
毕业实习																		0.3							0.4				0.3		0.2		0.2	
毕业设计				0.4				0.2										0.4									0.4					0.3		0.2
专业深度教育课程																																				
个性拓展教育																																				

备注：#为选修课模块。